增强软件的鲁棒性：Java异常处理

主讲老师：申雪萍

北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

主要内容

- 异常概述
- JAVA异常类/异常的层次结构
- 异常处理机制
- 使用 try…catch…finally 处理异常
- 声明抛出异常（throws）
- 人工抛出异常(throw)
- 创建用户自定义异常类
- 案例分析

北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

讨论并回答问题

- **模拟场景：** 日常生活中，我们经常会去超市去购买物品，结算时使用银行卡进行刷卡款，会出现各种奇怪的问题。

- 这些问题与Java异常情况有很多相似之处。请同学们分析并指出在超市刷卡付费过程中有可能会出现的异常？

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

- 我对去超市购物时发生的异常总结了一下，大概有以下几种，不足的请同学们补充：
  - 1、卡不能被识别异常（卡的类型错误、卡被注销、过期都有可能产生这个异常）；
  - 2、网络异常
  - 3、余额不足异常
- **密码错误一般不当做程序的异常来处理。**

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

示例代码

```java
public class HelloWorld {
    public static void main(String args[]) {
        int i = 0;
        String greetings[] = { "Hello world!", "No, I mean it!",
                "HELLO WORLD!!" };
        while (i < 4) {
            System.out.println(greetings[i]);
            i++;
        }
        System.out.println("the program is end!");
    }
}
```

```
Exception in thread "main" Hello world!
No, I mean it!
HELLO WORLD!!
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 3
        at buaa.com.exceptionEx.HelloWorld.main(HelloWorld.java:16)
```

示例代码

```java
class ExceptionTest{
    public static void main(String[] args){
        int a=0;
        System.out.println(5/a);
    }
}
```

```
Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero
        at buaa.com.exceptionEx.ExceptionTest.main(ExceptionTest.java:8)
```


北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

示例代码

```
public class NullRef {
    int i = 1;
    public static void main(String[] args) {
        NullRef t = new NullRef();
        t = null;
        System.out.println(t.i);
    }
}
```

```
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
        at buaa.com.exceptionEx.NullRef.main(NullRef.java:8)
```


北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

所以当

1. 数组元素下标越界；
2. 操作数超出预订范围，例如，除数为0；
3. 网络连接中断；
4. 想打开的文件不存在；
5. 在载入或链接Java程序时出错；
6. 超出了某些资源限制，例如使用了太多的内存。
7. 。。。。。。

都会出现异常。

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

编程时，经常遇到三类错误

三类错误

- 编译错误(Compilation error)
- 逻辑错误(logic error)
- **运行时错误(runtime error)**
  在程序运行过程中如果发生了一个不可能执行的操作，就会出现运行时错误。

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

问题：

- 你能写出你最常见到的5种异常的类名吗？
  - 当学完本次课之后，希望你能对JAVA异常做出总结

北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

异常概述

一．编译系统检查出来的语法错误，导致程序运行结果不正确的逻辑错误，都不属于异常的范围。

二．异常是一个可以正确运行的程序在运行中可能发生的错误。

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

异常特点

一．偶然性：程序运行中，异常并不总是会发生。

二．可预见性：异常的存在和出现是可以预见的。

三．严重性：一旦异常发生，程序可能终止，或者运行的结果不可预知。

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

什么是异常处理(Exception Handling)?

一．程序设计的要求之一就是程序的健壮性。希望程序在运行时能够不出或者少出问题。但是，在程序的实际运行时，总会有一些因素会导致程序不能正常运行。**例如文件没找到，网络错误，非法的参数，数组越界，空指针等。**

二．**异常处理（Exception Handling）：**就是要提出或者是研究一种机制，能够较好的处理程序不能正常运行的问题。

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

异常的概念

- 什么是异常?
  - 异常实际上是程序中错误导致中断了正常的指令流的一种事件。

没有处理错误的程序:

```
read-file {
    openTheFile;
    determine its size;
    allocate that much memory;
    closeTheFile;
}
```


北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

以常规方法处理错误

```
openFiles;
 if (theFilesOpen) {
   determine the lenth of the file;
   if (gotTheFileLength){
     allocate that much memory;
     if (gotEnoughMemory) {
        read the file into memory;
        if (readFailed) errorCode=-1;
        else errorCode=-2;
     }else  errorCode=-3;
  }else errorCode=-4 ;
}else errorCode=-5;
```


北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

常规方法处理错误的问题

一. 开发人员的大部分精力花在出错处理。

二. 思维的局限性决定：只把能够想到的错误考虑到, 对以外的情况无法处理。

三. 程序可读性差。

四. 出错返回信息量太少。

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

用异常的形式处理错误

```
read-File;
{ try {
    openTheFile;
    determine its size;
    allocate that much memory;
    closeTheFile;
  }catch(fileOpenFailed) { dosomething; }
   catch(sizeDetermineFailed) {dosomething;}
   catch(memoryAllocateFailed){ dosomething;}
   catch(readFailed){ dosomething;}
   catch(fileCloseFailed) { dosomething; }
}
```


北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

异常的优点

一．把错误代码从常规代码中分离出来

二．按错误类型和错误差别分组

三．系统提供了对于一些无法预测的错误的捕获和处理

四．克服了传统方法的错误信息有限的问题

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

JAVA异常处理

一． 运行时错误会引起异常(Exception),没有异常处理代码的程序可能非正常结束，引起严重问题。（银行问题）

二． Java给程序员提供了处理运行时错误的功能，有了这种称为异常处理(exception handling)的功能，就能开发用于重要计算的稳定程序。

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

加了异常处理的示例

```java
public class HelloWorldE {
    public static void main(String args[]) {
        int i = 0;
        String greetings[] = { "Hello world!", "No, I mean it!",
                "HELLO WORLD!!" };
        try {
            while (i < 4) {
                System.out.println(greetings[i]);
                i++;
            }
        } catch (Exception e) {
            System.out.println(e.toString());
            System.out.println(e.getMessage());
        }
        System.out.println("the program is end!");
    }
}
```


北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

输出结果（程序正常退出）

```
Hello world!
No, I mean it!
HELLO WORLD!!
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 3
3
the program is end!
```


北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

加了异常处理的示例

```
class ExceptionTestE {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            int a = 0;
            System.out.println(5 / a);
        } catch (ArithmeticException e) {
            System.out.println(e.toString());
            System.out.println(e.getMessage());

        }
        System.out.println("the program is finished");
    }
}
```

```
java.lang.ArithmeticException: / by zero
/ by zero
the program is finished
```


北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

加了异常处理的示例

```
    public static void main(String[] args) {
        NullRef t = new NullRef();
        t = null;
        try {
            System.out.println(t.i);
        } catch (NullPointerException e) {
            System.out.println(e.toString());
            System.out.println(e.getMessage());
        }
        System.out.println("the program is end!");
    }
}
```

```
java.lang.NullPointerException
null
the program is end!
```


北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

异常的重要性在于：

- 异常的重要性在于程序不但能发现异常，还能处理异常，使程序正常退出。
- 增强了程序的鲁棒性

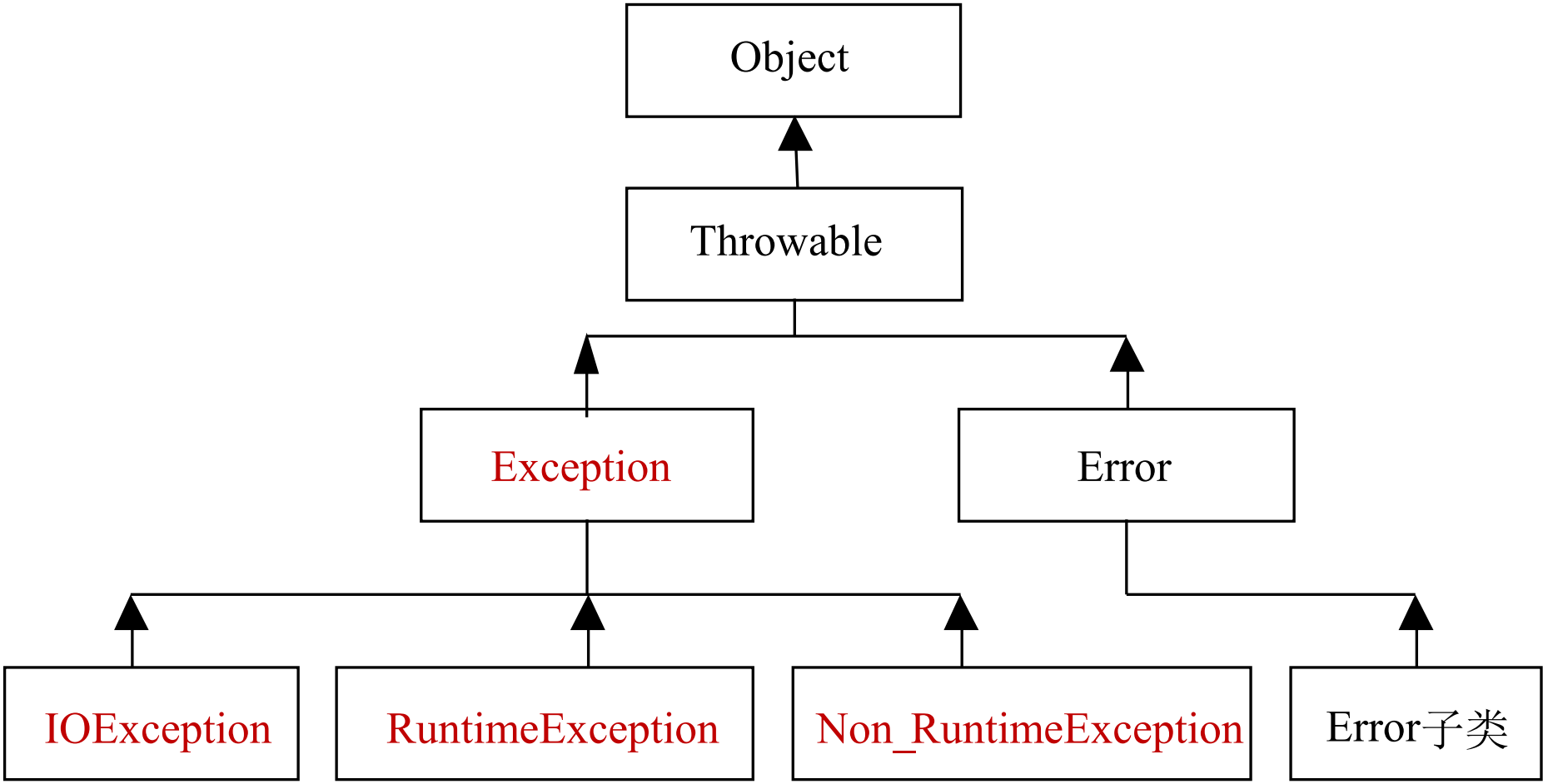
北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

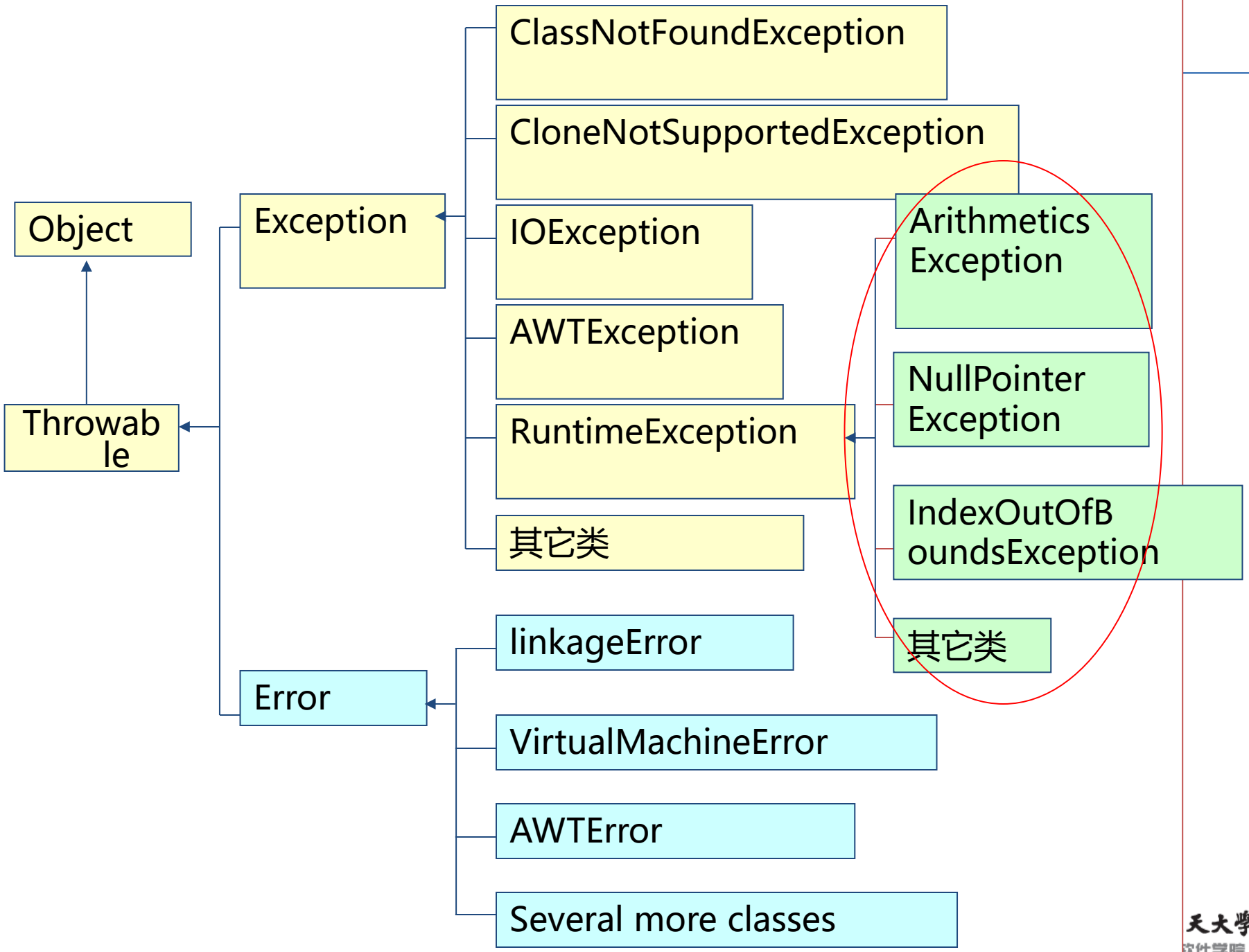
主要内容

- 异常概述
- **JAVA异常类/异常的层次结构**
- 异常处理机制
- 使用 try…catch…finally 处理异常
- 声明抛出异常（throws）
- 人工抛出异常(throw)
- 创建用户自定义异常类

北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

异常类的结构


Object
Throwable
Exception
Error
IOException
RuntimeException
Non_RuntimeException
Error子类


Object
Throwable
Exception
Error
ClassNotFoundException
CloneNotSupportedException
IOException
AWTException
RuntimeException
其它类
Arithmetics Exception
NullPointer Exception
IndexOutOfBoundsException
其它类
linkageError
VirtualMachineError
AWTError
Several more classes

天大學
软件学院

异常的分类（1）

一. Throwable是所有异常类的父类，它是Object的直接子类。是类库java.lang包中的一个类。

二. Exception类继承自Throwable类。所有的Throwable类的子孙类所产生的对象都是例外.

三. Error:由Java虚拟机生成并抛出,Java程序不做处理.

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

异常的分类（2）

四． Runtime Exception:由系统检测, 用户的Java 程序可不做处理,系统将它们交给缺省的异常处理程序。

五． **非Runtime Exception:Java编译器要求Java程序必须捕获或声明所有的非运行时异常。**

六． **throw:用户自己产生异常。**

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

常见的异常

1. ArithmeticException
2. ArrayIndexOutOfBandsException
3. ArrayStoreException
4. IOException
5. FileNotFoundException
6. NullPointerException
7. MalformedURLException
8. NumberFormatException
9. OutOfMemoryException

北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

异常检查

```
class ExceptionTest1{
        public static void main(String[] args){
                int a=0;
                System.out.println(5/a);
                System.out.println
                        ("Execution continues");
        }
}
```

编译没有语法错误

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

异常检查

去掉声明异常，
编译有语法错误产生

```
import java.io.*;
public class ThrowsTest5{
        public static void main(Stringargs[])
                        throws IOException{
                FileInputStream fis
                =new FileInputStream("a3.txt");
        }
}
```


北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

异常分类

异常（按编译时是否受检来分）

- 非受检异常：包括RuntimeException及其子类、Error及其子类。
- 受检异常：除了非受检异常之外的异常（即其他的异常类则是可检测的类）

编译器对非受检异常类不进行检查。

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

非受检异常(unchecked exception)

一． 非受检异常(unchecked exception)：这些异常只能在程序执行时被检测到，不能在编译时被检测到。

二． 非受检异常主要包括RuntimeException及其子类。

三． 程序对这类异常可不做处理，交由系统处理；

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

受检异常(checked exception)

一. 受检异常(checked exception)：这些异常在编译时就能被java编译器所检测到异常。

二. 除了RuntimeException及其子类以外的其他Exception的子类都是受检异常，这些异常类是编译时可检测的异常。

三. 必须采用声明异常或者try、catch方式处理异常。

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

主要内容

- 异常概述
- JAVA异常类/异常的层次结构
- **异常处理机制**
- 使用 try…catch…finally 处理异常
- 声明抛出异常（throws）
- 人工抛出异常(throw)
- 创建用户自定义异常类

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

Java 异常处理机制

- Java的异常处理采用**抓抛模型。**
- 抛出(throw)异常：Java程序在正常的执行过程中，一旦出现异常，就会在异常代码处生成一个对应异常类的对象，并将此对象抛出，且其后代码就不再执行。
  - 关于异常对象的产生：
    - ①系统自动生成异常对象
    - ②手动生成一个异常对象，并抛出（throw）
- 捕获(catch)异常：可以理解为异常处理方式。
  - ①try-catch-finally
  - ②throws

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

Java 异常处理机制

- Java语言按照面向对象的思想来处理异常：
  - 把各种不同类型的异常情况进行分类，用Java类来表示异常情况，这种类被称为异常类。
  - 用throws语句在方法声明处声明抛出特定异常。
  - 用try-catch语句来捕获并处理异常。
  - 用throw语句在方法中抛出具体的异常

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

主要内容

- 异常概述
- JAVA异常类/异常的层次结构
- 异常处理机制
- **使用 try…catch…finally 处理异常**
- **声明抛出异常（throws）**
- **人工抛出异常(throw)**
- 创建用户自定义异常类

北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

Java处理异常的两种办法

- 如果方法中的代码块可能抛出异常，有两种处理办法：
  - （1）在当前方法中通过try-catch语句捕获并处理异常；
  - （2）在方法的声明处通过throws语句声明抛出异常；

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

Java处理异常的两种办法

捕获并处理异常

try...catch…finally语句：

异常处理的两种方式

Throws语句：

声明异常

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

在当前方法中通过try-catch语句捕获并处理异常

```
public void methodA(int money){
  try{
    //以下代码可能会抛出SpecialException
   if(--money<=0)
      throw new SpecialException("Out of money");
  }catch(SpecialException e){
      处理异常
  }
}
```


北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

在方法的声明处通过throws语句声明抛出异常

```
public void methodA(int money) throws SpecialException{
  //以下代码可能会抛出SpecialException
  if(--money<=0)
        throw new SpecialException("Out of money");
}
```


北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

try与catch语句的语法格式

```
try {           //接受监视的程序块,在此区域内发生
                //的异常,由catch中指定的程序处理;
    }
    catch (ExceptionType1 e) {
                // 抛出ExceptionType1异常时要执行的代码
    }
    catch (ExceptionType2 e) {
                // 抛出ExceptionType2异常时要执行的代码
    }……
    [finally {
                // //无条件执行的语句
    }]
```


北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

try，catch，finally语句

- 在Java语言中使用语句try...catch...finally进行异常处理，程序流程从引起异常的代码转移到最近的try语句的catch子句。
- Finally：无条件执行的语句，一般用于释放资源

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

示例代码

```java
public class ExceptionTest2 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("这是一个异常处理的例子\n");
        try {
            int i = 10;
            String[] str = { "I", "Like", "Java" };
            str[5] = "Hello";
            i /= 0;
            // str[5]="Hello";
        } catch (ArithmeticException e) {
            System.out.println("异常是: " + e.getMessage());
        } catch (IndexOutOfBoundsException e) {
            System.out.println("异常是: " + e.getMessage());
        } finally {
            System.out.println("finally 语句被执行!");
        }
        System.out.println("Everything is fine!!!");
    }
}
```


北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

注意事项

一. 同一段程序可能产生不止一种异常。你可以放置多个catch子句来检查每一种异常类型，第一个与异常匹配的catch将会被执行。

二. 如果一个异常类和其子类都出现在catch子句中，应把子类放在前面，否则将永远不会到达子类。

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

finally语句

一．实际应用中，确保一段代码不管发生什么异常都能被执行是必要的，关键字finally就是用来标识这样一段代码的。

二．Finally：无条件执行的语句，一般用于释放资源。即使没有catch子句，finally语句块也会在执行了try语句块后立即执行。

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

finally 在资源处理时非常有用

```
try {
    对文件进行处理的程序;
}catch(IOException e) {
    //对文件异常进行处理;
}finally {
    不论是否发生异常,都关闭文件;
}
```


北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

finally 在资源处理时非常有用

```
try {
   对文件进行处理的程序;
}
finally {
  不论是否发生异常,都关闭文件;
}
```

正确的语句结构

北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

catch(异常名1 |异常名2 |异常名3 … 变量）结构

- try{
  }catch(异常名1 |异常名2 |异常名3… 变量）{
  }
- 注意：方法虽简洁，但是也不是特别完美
  - 上述异常必须是同级关系；
  - 处理方式是一样的（针对同类型的问题，给出同一个处理）；

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

catch(异常名1 |异常名2 |异常名3 … 变量）结构

```
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        int a=10;
        int b=0;
        int[] arr={1,2,3};
        try{
            System.out.println(a/b);
            System.out.println(arr[3]);
        }catch (ArrayIndexOutOfBoundsException |
ArithmeticException e){
            System.out.println("出问题了");
        }
        System.out.println("over");
    }
}
```


北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

问题讨论：

- **try{}里有一个return语句，那么紧跟在这个try后的finally {}里的code会不会被执行，什么时候被执行，在return前还是后?**
  - 会执行，在ruturn前执行。
- 当try中执行system.exit(0); 时，finally中语句会否被执行？
  - 当try中执行system.exit(0);退出JVM，finally中语句不会被执行，程序所在的线程死亡。

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

示例：看程序输出结果

```java
package buaa.com.exceptionEx;
public class Test {
    public static void main(String[] args){
        System.out.println("main中x="+Test.test());
    }
    static int test(){
        int x=1;
        try{
            return x;
        }
        finally{
            ++x;
            System.out.println("finally中x="+x);
        }
    }
}
```

return前，finally语句会被执行，系统会在finally执行前将i保留，以供return返回，finally不影响return的结果。可以用反编译工具查看执行的过程

Problems @ Javadoc Declaration Console

```
<terminated> Test (6) [Java Application] C:\Program Files\Java
finally中x=2
main中x=1
```

```java
public class Demo {
    public static void main(String[] args) {
        BufferedInputStream bin = null;
        BufferedOutputStream bout = null;
        try {
            bin = new BufferedInputStream(new FileInputStream(new File("test.txt")));
            bout = new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(new File("out.txt")));
            int b;
            while ((b = bin.read()) != -1) {
                bout.write(b);
            }
        }
        catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        finally {
            if (bin != null) {
                try {
                    bin.close();
                }
                catch (IOException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
                finally {
                    if (bout != null) {
                        try {
                            bout.close();
                        }
                        catch (IOException e) {
                            e.printStackTrace();
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

try-with-resourse

- 打开的资源越多，finally中嵌套的将会越深！所以引入了 Try-with-resourse
- 带资源的try语句（try-with-resource）的最简形式为：

```
try(Resource res = xxx)//可指定多个资源
{
    work with res
}
```

不用再写一大堆finally来关闭资源,所有实现Closeable的类声明都可以写在try里面,用逗号隔开，最常见于流操作,socket操作,新版的httpclient也可以;

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

try-with-resources

- try-with-resources 是 JDK 7 中一个新的异常处理机制，try-with-resources 语句确保了每个资源在语句结束时关闭。
  - 所谓的资源（resource）是指在程序完成后，必须关闭的对象。
  - 所有实现了 java.lang.AutoCloseable 接口和 java.io.Closeable接口的类对象，可以视为资源。
  - 好处：不用再写一大堆finally来关闭资源, 最常见于流操作,socket操作,新版的httpclient也可以;

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

JDK7使用try-with-resources语法糖

```java
public class TryWithResource {

    public static void main(String[] args) {
        try (BufferedInputStream bin = new BufferedInputStream(new FileInputStream(new File("test.txt")));
             BufferedOutputStream bout = new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(new File("out.txt")))) {
            int b;
            while ((b = bin.read()) != -1) {
                bout.write(b);
            }
        }
        catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```


北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

关闭单一资源示例

```java
public class Demo {
    public static void main(String[] args) {
        try(Resource res = new Resource()) {
            res.doSome();
        } catch(Exception ex) {
            ex.printStackTrace();
        }
    }
}

class Resource implements AutoCloseable {
    void doSome() {
        System.out.println("do something");
    }
    @Override
    public void close() throws Exception {
        System.out.println("resource is closed");
    }
}
```

```
do something
resource is closed
```


北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

关闭多个资源示例

```java
public class Main2 {
    public static void main(String[] args) {
        try(ResourceSome some = new ResourceSome();
            ResourceOther other = new ResourceOther()) {
            some.doSome();
            other.doOther();
        } catch(Exception ex) {
            ex.printStackTrace();
        }
    }
}

class ResourceSome implements AutoCloseable {
    void doSome() {
        System.out.println("do something");
    }
    @Override
    public void close() throws Exception {
        System.out.println("some resource is closed");
    }
}

class ResourceOther implements AutoCloseable {
    void doOther() {
        System.out.println("do other things");
    }
    @Override
    public void close() throws Exception {
        System.out.println("other resource is closed");
    }
}
```

```
do something
do other things
other resource is closed
some resource is closed
```

处理规则

- 凡是实现了AutoCloseable接口的类，在try()里声明该类实例的时候，在try结束后，close方法都会被调用；
- try结束后自动调用的close方法，这个动作会早于finally里调用的方法。
- 不管是否出现异常，try()里的实例都会被调用；
- close方法越晚声明的对象，会越早被close掉。

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

Throws语句-声明异常

一．声明异常：一个方法不处理它产生的异常,而是沿着调用层次向上传递,由调用它的方法来处理这些异常,叫声明异常。

二．Throws语句用来表明一个方法可能抛出的各种异常，并说明该方法会抛出但不捕获异常。

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

Throws语句-声明异常

- 声明异常的格式：

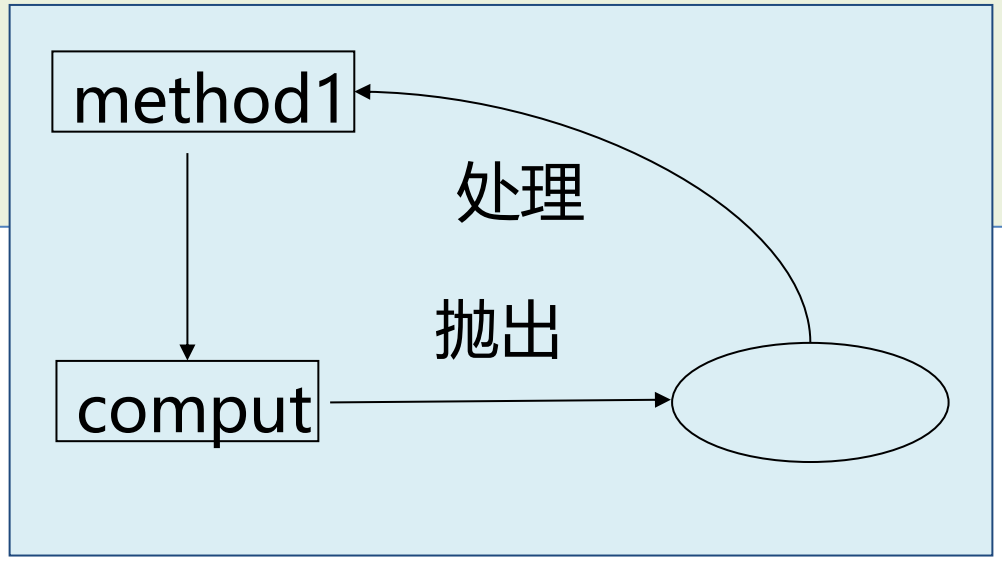
<访问权限修饰符><返回值类型><方法名>(参数列表)
***throws* 异常列表**{}

- 此时，这种异常交由调用此方法的方法进行处理，或交由系统进行处理。

北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

由调用方法处理该异常

```
public int  compute(int x) throws
ArithmeticException
{
    return z=100/x;
}
```



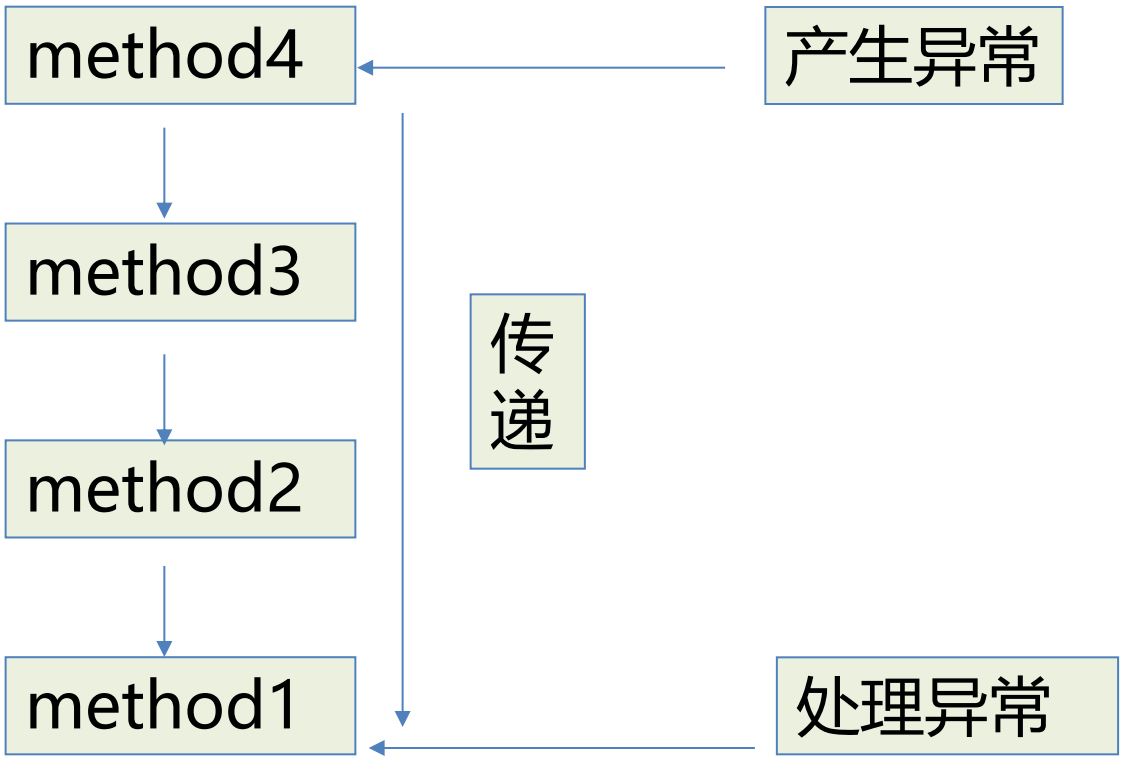
北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

由调用方法处理该异常

```
public method1()
{   int x;
    try  {
        x=System.in.read();
        compute(x);
    }
    catch(IOException ioe)
    {   System.out.println("read error"); }
    catch(ArithmeticException e)
    {   System.out.println("devided by 0"); }
}
```


北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

由调用方法处理该异常



北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

示例代码

```java
//由调用方法处理该异常
class ThrowsTest4 {
    //声明异常，但本身并不处理异常
    static void method() throws IllegalAccessException {
        System.out.println("\n在 method 中抛出一个异常");
        throw new IllegalAccessException();
    }

    public static void main(String args[])
    {
        try {
            method();
        } catch (IllegalAccessException e) {
            System.out.println("在 main 中捕获异常：" + e);
        }
    }
}
```


北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

由系统处理异常

- 如果最终方法也没有处理异常，异常将交给系统处理。

```
import java.io.FileInputStream;

public class ThrowsTest5 {
    public static void main(String args[]) throws IOException
    {
        FileInputStream in = new FileInputStream("myfile.txt");
            int b;
            b = in.read();
            while (b != -1) {
                System.out.print((char) b);
                b = in.read();
            }
            in.close();
    }
}
```


北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

看程序输出结果

```
public class MainCatcher{
  public void methodA(int money)throws SpecialException{
    if(--money<=0) throw new SpecialException("Out of money");
    System.out.println("methodA");
  }
  public void methodB(int money) throws SpecialException{
    methodA(money);
    System.out.println("methodB");
  }
  public static void main(String args[]){
    try{
      new MainCatcher().methodB(1);
      System.out.println("main");
    }catch(SpecialException e){
      System.out.println("Wrong");
    }}}
```

该程序的打印结果为：Wrong。

看程序输出结果

```
public class MainCatcher{
  public void methodA(int money)throws SpecialException{
    if(--money<=0) throw new SpecialException("Out of money");
    System.out.println("methodA");
  }
  public void methodB(int money) throws SpecialException{
    methodA(money);
    System.out.println("methodB");
  }
  public static void main(String args[]){
    try{
      new MainCatcher().methodB(2);
      System.out.println("main");
    }catch(SpecialException e){
      System.out.println("Wrong");
    }}}
```

该程序的打印结果为：

methodA
methodB
main

看程序输出结果

```
public class WithFinally {
  public void methodA(int money)throws SpecialException{
    if(--money<=0)
      throw new SpecialException("Out of money");
    System.out.println("methodA");
  }
  public static void main(String args[]){
     try{
       new WithFinally().methodA(1);
       System.out.println("main");
     }catch(SpecialException e){
       System.out.println("Wrong");
     }finally{
      System.out.println("Finally");
     }}}
```

该程序的打印结果为：
Wrong
Finally

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

看程序输出结果

```
public class WithFinally {
  public void methodA(int money)throws SpecialException{
    if(--money<=0)
        throw new SpecialException("Out of money");
    System.out.println("methodA");
  }
  public static void main(String args[]){
     try{
        new WithFinally().methodA(2);
        System.out.println("main");
     }catch(SpecialException e){
        System.out.println("Wrong");
     }finally{
       System.out.println("Finally");
     }}}
```

该程序的打印结果为：

methodA

main

Finally

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

建议及注意事项

一. 对于程序中需要处理的异常，一般编写try-catch-finally语句捕获并处理;

二. 而对于程序中不需要处理的异常，可以使用throws语句在方法中抛出异常交由系统处理。

三. 当父类中的方法没有throws，则子类重写此方法时也不可以throws。若重写方法中出异常，必须采用try结构处理。

四. 重写方法不能抛出比被重写方法范围更大的异常类型，子类重写方法也可以不抛出异常。

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

注意事项

- 重写方法不能抛出比被重写方法范围更大的异常类型

```
public class A {
    public void methodA() throws IOException {
        ……
    }
}
public class B1 extends A {
    public void methodA() throws FileNotFoundException {
        ……
    }
}
public class B2 extends A {
    public void methodA() throws Exception {   //error
        ……
    }
}
```


北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

主要内容

- 异常概述
- JAVA异常类/异常的层次结构
- 异常处理机制
- 使用 try…catch…finally 处理异常
- 声明抛出异常（throws）
- 人工抛出异常(throw)
- **创建用户自定义异常类**

北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

JAVA自定义异常

一. 不是由Java系统监测到的异常(下标越界,被0-除等),而是由用户自己定义的异常.

二. 用户定义的异常必须由用户自己抛出

throw new MyException.

北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

创建自己的异常

- 语句形式：

```
<class><自定义异常名>extends<Exception>
 {
      …

 }
```


北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

Throw语句-抛出异常

一．自动生成异常：在前面讲述的例子中，异常对象是由Java在运行时由系统抛出的。

二．程序中显示生成异常：抛出异常也可以通过代码来实现，throw语句可以明确的抛出一个异常。

三．Throw抛出异常主要用于自定义异常。

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

Throw语句-抛出异常

一．throw的语句格式为：

<throw><异常对象>

二．程序会在throw语句处立即终止，转向try…catch 寻找异常处理方法。

北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

看程序输出结果

```java
public class YourException extends Exception{
    private int id;
    public YourException() {
        // TODO Auto-generated constructor stub
    }
    public YourException(int id) {
        super();
        this.id = id;
    }
    public int getId() {
        return id;
    }
    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }
}
```


北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

看程序输出结果

```
public class ThrowTest {
    public static void regist(int number)throws YourException{
        if (number<=0)
            throw new YourException(number);
        else
            System.out.println("登记人数" + number);
    }
    public static void manager(){
        try{
            regist(100);}
        catch(YourException e){
            e.toString(); System.out.println("注册失败");
        }

    }
    public static void main(String[] args) {
        ThrowTest.manager();
    }
}
```

登记人数100

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

看程序输出结果

```java
class MyException extends Exception {   //自定义异常
    private int x;
    MyException(int a) {
        x = a;
    }
    public String toString() {
        return "MyException";
    }
}
```


北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

看程序输出结果

```java
public class MyExceptionTest {
    public static void main(String args[]) {
        try {
            System.out.println("\n进入监控区，执行可能发生异常的程序段");
            method(8);
            method(20);
            method(6);
        } catch (MyException e) {
            System.out.println("\t程序发生异常并在此处进行处理");
            System.out.println("\t发生的异常为：" + e.toString());
        }
        System.out.println("这里可执行其他代码");
    }
    static void method(int a) throws MyException {
        System.out.println("\t此处引用 mathod (" + a + ")");
        if (a > 10)
            throw new MyException(a);// 主动抛出MyException
        System.out.println("正常返回");
    }
}
```


北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

输出结果

```
进入监控区，执行可能发生异常的程序段
            此处引用 mathod (8)
正常返回
            此处引用 mathod (20)
            程序发生异常并在此处进行处理
            发生的异常为：MyException
这里可执行其他代码
```


北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

案例分析（1）

- 重点内容
  - 掌握自定义异常
  - throws语句在方法声明处声明抛出特定异常
  - throw语句在方法中抛出具体的异常
    - 注意判断条件，由开发人员生成异常对象抛出
  - try catch处理异常，并在catch语句中，当条件满足时，抛出新的自定义异常

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

自定义异常类

```
{/** 表示车子出故障的异常情况 */
public class CarWrongException extends Exception
  public CarWrongException(){}
  public CarWrongException(String msg){super(msg);}
}
```


北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

自定义异常类

```
/** 表示上班迟到的异常情况 */
public class LateException extends Exception{
  private Date arriveTime;  //迟到的时间
  private String reason;  //迟到的原因

  public LateException(Date arriveTime,String reason){
    this.arriveTime=arriveTime;
    this.reason=reason;
  }
   public Date getArriveTime(){return arriveTime;}
   public String getReason(){return reason;}
}
```


北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

抛出异常

```
public class Car{
  public void run()throws CarWrongException{
    /*如果车子出故障，就创建一个CarWrongException
      对象，并将其抛出*/
    if(车子无法刹车)
        throw new CarWrongException("车子无法刹车");
    if(发动机无法启动)
        throw new CarWrongException("发动机无法启动");
  }
}
```

throws语句在方法声明处声明抛出特定异常，
throw语句在方法中抛出具体的异常

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

处理并抛出异常

```
public class Worker{
  private Car car;
  public Worker(Car car){this.car=car;}
  public void gotoWork()throws LateException{
    try{
      car.run();
    }catch(CarWrongException e){
      walk();
      Date date=new Date(System.currentTimeMillis());
      String reason=e.getMessage();
      throw new LateException(date,reason); }
  }
  public void walk(){.....}  //步行上班
}
```


北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

案例分析（2）

一. 银行转账时，若取钱数大于余额则作为异常处理(InsufficientFundsException)，请定义上述异常类。

二. 编写测试类，对自定义异常进行测试。

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

解决思路

一. 编写自定义异常类InsufficientFundsException；

二. 产生异常的条件是取钱时，余额少于取款额度。取钱是在withdraw（）中定义的动作,程序在此应抛出自定义异常(throw)。

三. withdraw（）声明异常,由上级方法采用try、catch处理异常。

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

代码：

- ExceptionDemoBank.java

北京航空航天大學
COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

```
class Account {
        double balance;

        Account(double bal) {
                balance = bal;
        }

        public void deposite(double dAmount) {
                if (dAmount > 0.0) {
                        balance += dAmount;
                }
        }

        public void withdrawal(double dAmount) throws InsufficientFundsException {
                if (balance < dAmount) {
                        throw new InsufficientFundsException(this, dAmount);
                }
                balance = balance - dAmount;
        }

        public String show_balance() {
                return "The balance is " + (int) balance;
        }
}
```

```
class InsufficientFundsException extends Exception {
        private Account excepbank;

        private double excepAmount;

        InsufficientFundsException(Account ba, double dAmount) {
                excepbank = ba;
                excepAmount = dAmount;
        }

        public String excepMesagge() {
                String str = excepbank.show_balance() + " The withdrawal was "
                                + excepAmount;
                return str;
        }
}
```


北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

```java
public class ExceptionDemoBank {
        public static void main(String args[]) {
                try {
                        Account ba = new Account(50);
                        ba.withdrawal(20);
                        System.out.println("Withdrawal successful!");
                } catch (Exception e) {
                        System.out.println(e.toString());
                }
                try {
                        Account ba = new Account(50);
                        ba.withdrawal(200);
                        System.out.println("Withdrawal successful!");
                } catch (InsufficientFundsException e) {
                        System.out.println(e.excepMesagge());
                }
        }
}
```


北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

异常处理的原则

- 早处理
- 异常设计时需要分层次
- 只捕获特定异常：
  - 不要试图用一个catch块处理所有异常，也不要尝试把大量代码放在一个try语句中进行监测。这样不容易分析异常发生的位置，及分析异常的具体类型。
- 善用finally语句块
- Java 异常处理是使用 Java语言进行软件开发和测试脚本开发中非常重要的一个方面。**对异常处理的重视会使您开发出的代码更健壮，更稳定。**

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

小结

一．异常处理机制：抓抛

二．try-catch-finally 语句

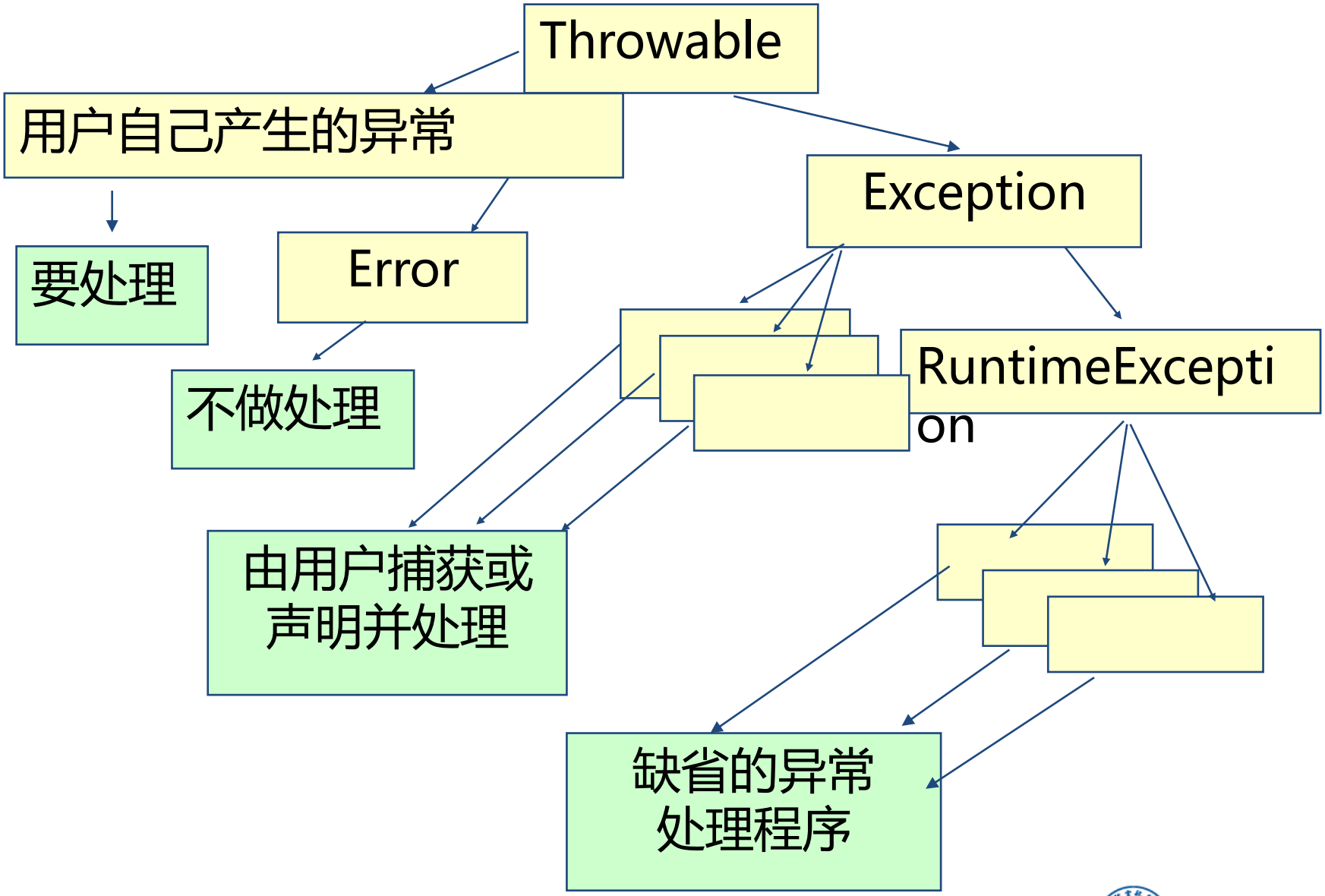
三．Throws声明异常

四．Java编译器要求Java程序必须捕获或声明所有的非运行时异常。

五．throw:用户自己产生异常。

北京航空航天大学 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

小结


Throwable
用户自己产生的异常
Exception
要处理
Error
不做处理
RuntimeExcepti
on
由用户捕获或
声明并处理
缺省的异常
处理程序

问题讨论：

- JAVA 语言如何进行异常处理
- 关键字：throws,throw,try,catch,finally分别代表什么意义？
- 在try 块中可以抛出异常吗？
- 请写出你最常见到的5个runtime exception

北京航空航天大學 COLLEGE OF SOFTWARE BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

谢谢！